Задача 1.4. Изучение и обоснованный выбор количественного описания данных, полученных в процессе проведения опытно-экспериментальной работы

в рамках выпускной квалификационной работы на тему:

«Электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративной подготовки учителей дополнительного образования»

1. Цель и задачи этапа

Целью данного этапа является научно обоснованный выбор методов количественного описания эмпирических данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы (задача 1.2). Результат этапа — обоснованная система методов описательной статистики, применяемая к собранным данным, и её использование для характеристики выборок.

На данном этапе решаются следующие задачи:

— охарактеризовать типы собранных данных в терминах шкал измерения;

— рассмотреть основные методы количественного описания данных (методы описательной статистики);

— сопоставить возможности методов с типами шкал измерения и объёмами выборок;

— обосновать выбор методов для каждой группы вопросов анкет;

— применить выбранные методы к собранным данным и привести примеры расчётов.

2. Характеристика собранных данных

В ходе опытно-экспериментальной работы были проведены два анкетирования, различающиеся объёмом выборки и характером респондентов:

— Анкета 1 — педагоги дополнительного образования, выборка $n = 46$;

— Анкета 2 — преподаватели информатики и эксперты, экспертная выборка $n = 3$.

Выбор методов количественного описания напрямую зависит от типа шкалы измерения, по которой получены данные. В таблице 1 приведена

сводная характеристика всех вопросов обеих анкет с указанием типа шкалы и характера ответа.

Таблица 1 — Сводная характеристика данных, собранных в ходе опытно-экспериментальной работы

№ вопр.	Содержание вопроса	Тип шкалы	Характер ответа
Анкета 1 (педагоги дополнительного образования, n = 46)			
1	Опыт использования электронных курсов	номинальная	единичный выбор
2	Задачи, для которых удобен электронный формат	номинальная	множественный выбор
3	Предпочитаемые форматы учебных материалов	номинальная	множественный выбор
4	Наиболее важные свойства электронного курса	номинальная	множественный выбор
5	Наиболее значимые элементы электронного курса	номинальная	множественный выбор
6	Трудности при прохождении электронных курсов	номинальная	множественный выбор
7	Элементы, способствующие успешному освоению	номинальная	множественный выбор
8	Оценка важности характеристик (по 5-балльной шкале)	порядковая (шкала Ликерта)	оценка каждой позиции
9	Рекомендации по организации курса	качественная	открытый ответ
Анкета 2 (преподаватели информатики и эксперты, n = 3)			
1	Целесообразность разработки курса по Go	порядковая	единичный выбор
2	Целевые категории обучающихся	номинальная	множественный выбор
3	Рекомендуемый уровень начальной подготовки	номинальная	единичный выбор
4	Рекомендуемые темы курса	номинальная	множественный выбор

5	Предпочитаемые виды учебных материалов	номинальная	множественный выбор
6	Виды практических заданий	номинальная	множественный выбор
7	Ожидаемые трудности при изучении Go	качественная	открытый ответ
8	Ключевые элементы успешного освоения	номинальная	множественный выбор
9	Наиболее эффективная структура курса	номинальная	единичный выбор
10	Рекомендации по разработке курса	качественная	открытый ответ

Как видно из таблицы 1, преобладающим типом данных являются ответы по номинальной шкале (множественный и единичный выбор), что характерно для социологических и педагогических анкет. Единственный вопрос, допускающий количественную оценку по порядковой шкале с возможностью дальнейшего усреднения, — вопрос 8 анкеты 1 (оценка по пятибалльной шкале). Вопросы 9 анкеты 1 и вопросы 7, 10 анкеты 2 представляют собой качественные данные, требующие предварительного контент-анализа для последующего количественного описания.

Существенной особенностью экспертной выборки (анкета 2, $n = 3$) является её малый объём. Данное обстоятельство исключает возможность корректного применения методов статистического вывода (проверка гипотез, построение доверительных интервалов, параметрические и большинство непараметрических критериев) и ограничивает арсенал применимых методов описательной статистикой и показателями согласованности ответов.

3. Обзор методов количественного описания данных

Количественное описание данных представляет собой совокупность методов описательной статистики, позволяющих компактно и наглядно охарактеризовать выборку. В зависимости от типа шкалы измерения и задач исследования применяются следующие группы методов.

3.1. Методы частотного описания

Методы частотного описания применимы к данным любого типа и являются базовыми для номинальных и порядковых шкал. К ним относятся:

— абсолютная частота (f) — число ответов, относящихся к данной категории;

— относительная частота (p) — доля ответов в общем числе респондентов, вычисляемая по формуле:

$$p = (f / n) \cdot 100\%,$$

где f — абсолютная частота категории; n — объём выборки.

— накопленная (кумулятивная) частота — сумма частот данной и всех предшествующих категорий в упорядоченном ряду; применима для порядковых и количественных шкал.

3.2. Меры центральной тенденции

Меры центральной тенденции характеризуют типичное значение признака в выборке. Основные меры:

— мода (Mo) — значение, имеющее наибольшую частоту; применима к любой шкале, включая номинальную;

— медиана (Me) — значение, делящее упорядоченный ряд на две равные части; применима к порядковой и количественной шкалам;

— среднее арифметическое (M) — применимо к интервальной шкале и шкале отношений; вычисляется по формуле:

$$M = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n = (1 / n) \cdot \Sigma x_i.$$

3.3. Меры разброса

Меры разброса характеризуют изменчивость данных относительно центра распределения. К ним относятся:

— размах (R) — разность между максимальным и минимальным значениями: R = x_max − x_min;

— дисперсия (D) и стандартное отклонение (σ), вычисляемое по формуле:

$$\sigma = \sqrt{((1 / n) \cdot \Sigma (x_i - M)^2)};$$

— межквартильный размах (IQR) — разность между третьим и первым квартилями: $IQR = Q_3 - Q_1$; применим к порядковой и количественным шкалам.

3.4. Меры согласованности ответов в экспертной выборке

Для малых экспертных выборок основным содержательным показателем является не статистическое среднее, а степень согласованности мнений экспертов. Для данных номинального типа, полученных в экспертной выборке, используются следующие простые показатели согласованности:

— доля позиций с полным единогласием (V_1) — отношение числа позиций, по которым все эксперты дали одинаковый ответ («за»), к общему числу позиций:

$$V_1 = (k_unanim / K) \cdot 100\%,$$

где k_unanim — число позиций с единогласной поддержкой; K — общее число позиций.

— доля позиций с поддержкой большинства (V_2) — отношение числа позиций, за которые высказались не менее двух экспертов из трёх, к общему числу позиций.

Указанные показатели позволяют корректно описать согласованность экспертов в условиях, когда применение коэффициентов конкордации (например, коэффициента Кендалла W) не имеет смысла в силу малого объёма выборки и номинального типа данных.

3.5. Методы графического представления

Для наглядного представления количественно описанных данных применяются:

— столбчатая (линейчатая) диаграмма — для номинальных и порядковых шкал, особенно эффективна при ранжировании по убыванию частоты;

— круговая диаграмма — для показа долей категорий в номинальной шкале с единичным выбором;

— гистограмма — для количественных шкал;

— диаграмма размаха («ящик с усами», boxplot) — для порядковой и количественных шкал; показывает медиану, квартили и размах.

Таблица 2 — Применимость методов количественного описания в зависимости от типа шкалы измерения

Группа методов	**Номинальная**	**Порядковая**	**Интервальная / отношений**
Частоты (абс., отн.)	да	да	да
Мода	да	да	да
Медиана, квартили, IQR	нет	да	да
Среднее арифметическое	нет	условно*	да
Стандартное отклонение, дисперсия	нет	условно*	да
Столбчатая / круговая диаграмма	да	да	—
Гистограмма, boxplot	нет	условно*	да

* Применимость методов, предполагающих интервальную шкалу, к порядковой шкале Ликерта является широко распространённой, но методологически условной практикой. В педагогических и социологических исследованиях усреднение оценок по пятибалльной шкале принято при условии, что расстояния между соседними позициями шкалы предполагаются одинаковыми. В данной работе такой подход применяется только к вопросу 8 анкеты 1 с оговоркой о его условности.

4. Обоснование выбора методов для собранных данных

На основании приведённого обзора (раздел 3) и характеристики данных (раздел 2) сформирована система методов количественного описания, применяемая к собранным эмпирическим данным. Обоснование выбора по каждой группе вопросов приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Обоснование выбора методов количественного описания по группам вопросов

Группа вопросов	Выбранные методы	Обоснование выбора
Анкета 1, вопрос 1 (номинальная шкала, единичный выбор, n = 46)	абсолютные и относительные частоты; мода; столбчатая или круговая диаграмма	номинальная шкала допускает только частоты и моду; единичный характер выбора позволяет использовать круговую диаграмму для показа долей
Анкета 1, вопросы 2–7 (номинальная шкала, множественный выбор, n = 46)	абсолютные частоты; относительные частоты от объёма выборки (% от n); ранжирование по убыванию частоты; столбчатая диаграмма	при множественном выборе сумма долей превышает 100%, поэтому круговая диаграмма неприменима; ранжирование позволяет выделить наиболее значимые позиции
Анкета 1, вопрос 8 (порядковая шкала Ликерта, n = 46)	среднее арифметическое; медиана; размах; ранжирование характеристик по убыванию среднего балла	усреднение оценок по 5-балльной шкале Ликерта — стандартная практика в педагогических и социологических исследованиях при условии равенства интервалов
Анкета 1, вопрос 9 (качественные данные, открытый ответ)	контент-анализ: группировка ответов по смысловым категориям; абсолютные и относительные частоты категорий	качественные данные предварительно преобразуются в номинальную шкалу (смысловые категории), после чего применяются методы частотного описания
Анкета 2, вопросы 1, 3, 9 (единичный выбор, n = 3)	абсолютные частоты; мода	малый объём выборки и номинальный характер данных допускают только простые показатели частоты; процентные доли указываются справочно
Анкета 2, вопросы 2, 4–6, 8	абсолютные частоты в формате «k из 3»;	указание формата «k из 3» наиболее информативно для малой

(множественный выбор, n = 3)	показатели согласованности V_1 и V_2	экспертной выборки; показатели V_1, V_2 отражают степень согласованности экспертов
Анкета 2, вопросы 7, 10 (качественные данные, открытый ответ)	содержательная группировка ответов в смысловые категории; перечисление категорий без количественной оценки	малый объём выборки не позволяет корректно применять частотный анализ категорий; результаты представляются качественно

Важным методологическим ограничением является отказ от применения методов статистического вывода (проверка гипотез, построение доверительных интервалов) как к экспертной выборке (в силу её малого объёма), так и к основной выборке (в силу отсутствия контрольной группы и случайного характера отбора). Все приводимые количественные характеристики интерпретируются как описательные и не распространяются на генеральную совокупность.

5. Применение выбранных методов к собранным данным

5.1. Частотное описание (на примере вопроса 1 анкеты 1)

Пример применения методов частотного описания приведён для вопроса 1 анкеты 1 «Опыт использования электронных курсов». Результаты расчётов представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Частотное описание ответов на вопрос 1 анкеты 1 (n = 46)

Вариант ответа	**Абс. частота f**	**Отн. частота p, %**	**Накоп. частота, %**
Да, время от времени	22	47,8	47,8
Да, регулярно	18	39,1	86,9
Нет	6	13,1	100,0
Итого	**46**	**100,0**	**—**

Мода распределения — ответ «Да, время от времени» (Mo = 22). Накопленная доля положительных ответов («да, регулярно» и «да, время от времени») составляет 86,9%, что подтверждает знакомство подавляющего большинства респондентов с форматом электронного обучения.

5.2. Количественное описание оценок по шкале Ликерта (вопрос 8 анкеты 1)

Для вопроса 8 анкеты 1 дополнительно к средним оценкам, приведённым в задаче 1.2, рассчитаны ранги характеристик, а также обобщённые меры центральной тенденции и разброса по массиву средних (таблица 5).

Таблица 5 — Средние оценки характеристик электронного курса с ранжированием (вопрос 8 анкеты 1, n = 46)

Ранг	Характеристика	Средний балл
1	Наличие практических заданий	4,8
2	Чёткая последовательность тем	4,7
3	Удобная навигация	4,5
4	Обратная связь	4,4
5	Наглядность	4,3
6	Доступ с разных устройств	4,2
7	Наличие тестов	3,9

Обобщённые показатели по массиву средних оценок (7 характеристик):

— среднее арифметическое M = (4,8 + 4,7 + 4,5 + 4,4 + 4,3 + 4,2 + 3,9) / 7 ≈ 4,4;

— медиана Me = 4,4 (четвёртое значение в упорядоченном по убыванию ряду);

— максимум: 4,8 (наличие практических заданий);

— минимум: 3,9 (наличие тестов);

— размах R = 4,8 − 3,9 = 0,9.

Все средние оценки расположены в верхней половине пятибалльной шкалы (от 3,9 до 4,8); размах составляет менее одного балла, что свидетельствует об общей высокой значимости всех характеристик для респондентов. Содержательно ведущая позиция практических заданий и чёткой последовательности тем согласуется с выводами, полученными по вопросам 3–5 анкеты 1 с использованием частотных методов.

5.3. Показатели согласованности экспертов (на примере вопроса 4 анкеты 2)

Вопрос 4 анкеты 2 касается тем, рекомендуемых для включения в курс, и содержит 13 позиций. По каждой позиции эксперты могли высказаться «за» (поддерживаю включение). Результаты группировки тем по уровню согласованности приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Распределение тем курса по уровню согласованности экспертов (вопрос 4 анкеты 2, K = 13)

Уровень согласованности	**Число тем k**	**Доля, %**	**Примеры тем**
Полное единогласие (3 из 3)	9	69,2	синтаксис; типы данных; условные операторы и циклы; функции; массивы, срезы, карты; структуры; обработка ошибок и др.
Поддержка большинства (2 из 3)	3	23,1	введение и область применения Go; интерфейсы; работа с файлами
Поддержка одного эксперта (1 из 3)	1	7,7	основы конкурентности
Итого	**13**	**100,0**	**—**

Расчёт показателей согласованности:

$$V_1 = (9 / 13) \cdot 100\% \approx 69{,}2\%;$$

$$V_2 = ((9 + 3) / 13) \cdot 100\% \approx 92{,}3\%.$$

Полученные значения свидетельствуют о высокой степени согласованности экспертов: почти 70% рекомендуемых тем получили единогласную поддержку, и более 92% — поддержку большинства. Это позволяет считать предлагаемый перечень содержательных тем достаточно обоснованным для включения в курс.

5.4. Количественная оценка открытых ответов (вопрос 9 анкеты 1)

Открытый вопрос 9 анкеты 1 обрабатывался методом контент-анализа: высказывания респондентов группировались по смысловым

категориям, после чего для каждой категории определялась относительная частота её упоминания. Результаты группировки приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Смысловые категории рекомендаций по организации электронного курса (вопрос 9 анкеты 1, n = 46)

Смысловая категория	**Характер упоминания**
Разбиение материала на короткие блоки, сокращение объёма сплошного текста	упоминается часто
Увеличение доли практических заданий после каждой темы	упоминается часто
Добавление образцов / примеров выполнения заданий	упоминается часто
Повышение удобства навигации по курсу	упоминается часто
Возможность индивидуального темпа прохождения	упоминается часто

Выделенные категории полностью согласуются с количественными результатами по закрытым вопросам анкеты 1 и усиливают обоснованность сформированных в задаче 1.3 проектных решений (модульность, практико-ориентированность, наличие разобранных примеров, удобство навигации, индивидуальный темп).

6. Выводы

В рамках задачи 1.4 изучены методы количественного описания данных и обоснован выбор конкретных методов применительно к данным, собранным в ходе опытно-экспериментальной работы.

1. Проведён анализ типов собранных данных в терминах шкал измерения (таблица 1). Установлено, что преобладающим типом являются номинальные данные (единичный и множественный выбор); одна группа данных относится к порядковой шкале Ликерта; три вопроса — к качественным данным, требующим предварительного контент-анализа.

2. Рассмотрены основные группы методов количественного описания: частотное описание, меры центральной тенденции, меры разброса, показатели согласованности ответов в экспертной выборке, методы графического представления. Построена таблица применимости методов в зависимости от типа шкалы (таблица 2).

3. Обоснован выбор методов для каждой группы вопросов обеих анкет (таблица 3). Для основной выборки (n = 46) применены методы частотного описания и усреднения по шкале Ликерта с ранжированием; для экспертной выборки (n = 3) — методы частотного описания в формате «k из 3» и показатели согласованности V_1 и V_2; для открытых вопросов — контент-анализ с последующим частотным описанием смысловых категорий.

4. Методологически зафиксирован отказ от применения методов статистического вывода в силу ограничений выборок (малый объём экспертной выборки, отсутствие контрольной группы, неслучайный характер отбора респондентов).

5. Выбранные методы применены к собранным данным, приведены примеры расчётов по каждому типу данных (раздел 5): частотное описание с накопленными долями (таблица 4), ранжирование оценок по шкале Ликерта с расчётом обобщённых показателей (таблица 5), показатели согласованности экспертов (таблица 6), смысловые категории открытых ответов (таблица 7).

Таким образом, в рамках задачи 1.4 сформирован научно обоснованный аппарат количественного описания данных, адекватный типам собранной информации и ограничениям выборок. Полученные в результате применения этого аппарата количественные характеристики служат эмпирической основой для принятия проектных решений на этапах 1.3 и последующих.